

L'écart type : une équipe régulière ?

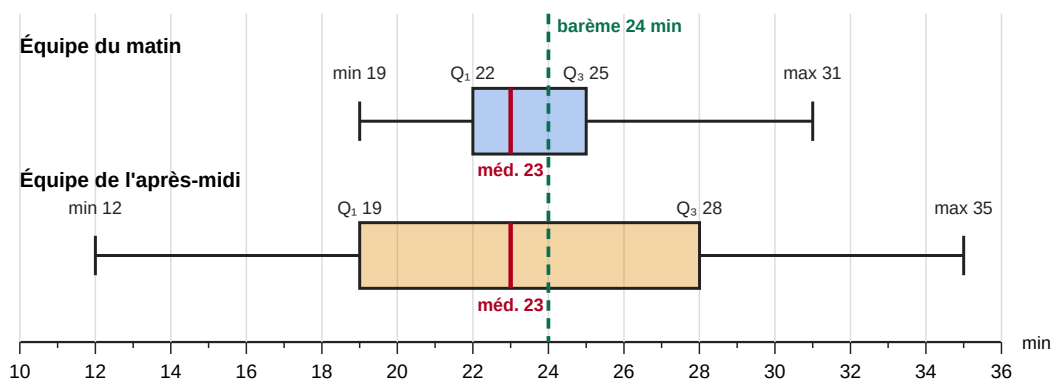
Mathématiques · 2P MV2 Nom : _____ Classe : _____ Date : _____



Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
l'écart type (σ)	un nombre qui dit si les valeurs sont proches ou loin de la moyenne	
régulier	presque toujours pareil	
irrégulier	change beaucoup d'une fois à l'autre	
une valeur extrême	un nombre très loin des autres	

La situation. Le chef d'atelier doit choisir une équipe pour des vidanges. Il veut promettre un délai au client. Les deux équipes ont la **même moyenne** (23,5 min) et la **même médiane** (23 min). Mais les boîtes à moustaches sont très différentes.



Question : comment dire avec un seul nombre quelle équipe est régulière ?

1. L'écart type σ

- **σ petit** : les nombres sont proches de la moyenne → l'équipe est **régulière**.
- **σ grand** : les nombres sont loin de la moyenne → l'équipe est **irrégulière**.

On le trouve avec la calculatrice : mode statistiques, touche σx . Les deux séries de 24 nombres sont sur la fiche « Quartiles » de la première heure.

	Moyenne	σ	$Q_3 - Q_1$
Équipe du matin	_____	_____	_____
Équipe de l'après-midi	_____	_____	_____

- L'équipe la plus régulière est l'équipe _____ car son σ est plus _____ (petit / grand).

2. Une vidange très longue : 95 minutes

On ajoute 95 à la série de l'équipe du matin (25 valeurs). Tu recalculs.

	Moyenne	Médiane	σ
Avant	23,5	23	2,7
Après	_____	_____	_____

- Ce qui a beaucoup changé : _____
- Ce qui a presque pas changé : _____

À RETENIR

σ petit = série régulière. **σ grand** = série dispersée.

Je donne **deux nombres** : un pour le centre, un pour la dispersion.

S'il y a une valeur extrême : médiane et $Q_3 - Q_1$. Sinon : moyenne et σ .

Exercice

1. Apprenti A : $\sigma = 0,02$ mm. Apprenti B : $\sigma = 0,15$ mm. Qui est le plus régulier ? _____
2. Plaquettes (20 véhicules, en mm) : 2,0 — 2,5 — 3,0 — 3,0 — 3,5 — 3,5 — 4,0 — 4,0 — 4,5 — 4,5 — 5,0 — 5,0 — 5,5 — 6,0 — 6,0 — 6,5 — 7,0 — 7,5 — 8,0 — 9,0. Moyenne et σ à la calculatrice.

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😐 je sais faire avec de l'aide — 😞 je ne sais pas encore faire.

Connaissances	Savoir-faire	Je m'évalue
L'écart type	Le lire à la calculatrice, dire ce qu'il mesure	😊 😐 😞
Valeur extrême	Savoir quel indicateur résiste	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur — c'est exactement pour ça que cette case existe.